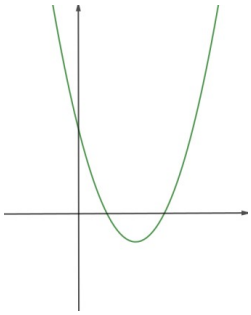
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG	**KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025**
TỔ TOÁN-TIN	**Môn: Toán, Lớp 10**
ĐỀ CHÍNH THỨC	*Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)*
(Đề thi có 03 trang)	

Mã đề thi 101

Họ và tên:…….....SBD:…….....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Chọn đáp án đúng.

A. $a > 0, b > 0, c > 0$. **B.** $a < 0, b > 0, c < 0$. **C.** $a > 0, b > 0, c < 0$. **D.** $a > 0, b < 0, c > 0$.

Câu 2. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 5 - t \\ y = -3 + 3t \end{cases}$?

A. $I(2;1)$. **B.** $I(1;3)$. **C.** $I(4;0)$. **D.** $I(4;1)$.

Câu 3. Đường thẳng đi qua điểm $I(2;1)$ nhận vec tơ $\vec{u} = (5;-2)$ $_1$làm một vec tơ chỉ phương có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -2 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$.

Câu 4. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng $\Delta: 5x - 3y + 7 = 0$.?

A. $\overrightarrow{n_1} = (3;5)$. **B.** $\overrightarrow{n_4} = (5;7)$. **C.** $\overrightarrow{n_2} = (2;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_3} = (5;-3)$.

Câu 5. Đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x - 1$ có tọa độ đỉnh là

A. $I(-1;-2)$. **B.** $I(1;2)$. **C.** $I(-1;-4)$. **D.** $I(-1;2)$.

Câu 6. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?

A. $y^2 = x^2 + 2x + 1$. **B.** $y = \dfrac{2025}{x^2 - x + 1}$. **C.** $y = x^2 + 3$. **D.** $y = x^3 - 2x^2 + 7$.

Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 5 = 0$ và $\Delta': 6x + 8y - 6 = 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Δ và Δ' cắt nhau. **B.** Δ và Δ' song song.

C. Δ và Δ' vuông góc với nhau. **D.** Δ và Δ' trùng nhau.

Câu 8. Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0)$. Điều kiện cần và đủ để $f(x) \leq 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$ là

A. $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} a \leq 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$.

Câu 9. Một nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} = x - 1$ là

A. $x = 3$. **B.** $x = 1$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 0$.

Câu 10. Tìm số nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2+3x+1}=\sqrt{x^2+4x+3}$

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng Δ đi qua hai điểm $A(3;2), B(1;-2)$ có phương trình tổng quát là:

A. $x+2y-7=0$ **B.** $2x+y-8=0$ **C.** $2x-y-4=0$ **D.** $2x-y+4=0$

Câu 12. Tam thức bậc hai $f(x)=-x^2+5x-4$ nhận giá trị dương khi và chỉ khi

A. $x\in(1;+\infty)$. **B.** $x\in(1;4)$. **C.** $x\in(-\infty;1)$. **D.** $x\in(4;+\infty)$.

Câu 13. Tập nghiệm S của bất phương trình $x^2+x-6\le 0$.

A. $[-2;3]$. **B.** $S=(-\infty;-3)\cup(2:+\infty)$.

C. $[-3;2]$. **D.** $(-\infty;-3]\cup[2;+\infty)$

Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(1;2)$ và đường thẳng $\Delta: 3x-4y+10=0$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ là

A. $\frac{1}{5}$ **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=1+2t\\y=5-t\end{cases}$ và $\Delta':\begin{cases}x=3+t\\y=-2+2t\end{cases}$. Góc giữa hai đường thẳng Δ và Δ' bằng

A. $60°$ **B.** $90°$ **C.** $30°$ **D.** $45°$

Câu 16. Hàm số $y=x^2-4x+11$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(-2;+\infty)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(-\infty;+\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. . Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. . Trong mỗi ý a), b), c), d)ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: x+2y-1=0$

a) Đường thẳng đi qua $M(1;1)$ và song song với d có phương trình $x+2y+3=0$;

b) Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng d là $\vec{n}=(1;2)$;

c) Cosin góc giữa đường thẳng d và đường thẳng $\Delta: 3x+y-6=0$ là $\cos(d;\Delta)=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

d) Gọi điểm $I(a;b)$ $(a>0)$ là điểm thuộc đường thẳng d sao cho $IO=\sqrt{2}$, khi đó $a+b=0$

Câu 2. Cho hàm số $y=x^2-2x+2$

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$;

b) Giá trị hàm số tại $x=2$ là $y=10$;

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2;4]$ là $y=3$.

d) Trục đối xứng của hàm số là $x=1$;

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. . Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Một doanh nghiệp dự định sản xuất lô hàng gồm x sản phẩm trong một tháng $(x\in\mathbb{N}^*)$ thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x)=-20x^2+2200x-19980$ (*nghìn đồng*), trong khi chi phí sản

xuất cho lô hàng đó là $G(x)=20+100x$ (*nghìn đồng*). Nếu muốn lợi nhuận đạt tối thiểu 20 *triệu đồng* một tháng thì doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm?

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=3+2t\\y=1+t\end{cases}$ và $\Delta':3x-y+5=0$. Tính góc giữa hai đường thẳng đã cho.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Giải phương trình $\sqrt{-x^2+2x}=x-2$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(1;2)$ và đường thẳng $d: x-2y+1=0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A và vuông góc với d.

Câu 3.

Cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là 8m và chiều cao của cổng từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng 3m là $\frac{293}{25}$. Tính chiều cao của cổng parabol đó (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AD=2DC$, $G(1;2)$ trọng tâm tam giác BCD, đường thẳng AD có phương trình là $x+y-1=0$. Viết phương trình đường thẳng AC, biết A có hoành độ dương.

----------HẾT----------

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)